ЕГЭ: Физика
Справочник

Павлидий С.Ю.

2024 - 2025

Оглавление

1 Молекулярная физика и Термодинамика **7**
1.1 Молекулярная физика 8
1.1.1 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) 8
1.1.2 Газовые законы 12
1.1.3 Влажность воздуха 17
1.2 Термодинамика 19
1.2.1 Первое начало термодинамики 19
1.2.2 Работа идеального газа 22
1.2.3 Тепловые двигатели 23
1.2.4 Теплоемкость. Теплота плавления. Теплота парообразования. Теплота сгорания. 25

2 Электродинамика **29**
2.1 Электростатика. Постоянный ток. 29
2.1.1 Закон сохранения заряда 29

2.1.2 Закон Кулона 31
2.1.3 Напряжённость и потенциал электрического поля 32
2.1.4 Постоянный ток 35
2.2 Магнитные поля 40
2.2.1 Магнитное поле 40
2.2.2 Закон Фарадея. ЭДС индукции 42
2.3 Колебательный контур. Переменный ток. 44
2.3.1 Самоиндукция 44
2.3.2 Колебательный контур 45

3 Оптика 47
3.1 Геометрическая оптика 47
3.1.1 Законы отражения и преломления . . . 47
3.2 Линзы 50
3.2.1 Выпуклые линзы 51
3.2.2 Вогнутые линзы 52
3.3 Волновая оптика 54
3.3.1 Интерференция 54
3.3.2 Дифракционная картина 55

4 Ядерная физика и СТО 57
4.1 Основы ядерной физики 58
4.1.1 Структура атома 58
4.1.2 Обозначения 60
4.2 Ядерные реакции 61
4.3 Энергетические уровни 62
4.4 Энергетические уровни 63

4.5 Внешний фотоэффект 64
4.6 Основные сведения специальной теории относительности 66

5 Механика **67**
5.1 Введение 67
5.1.1 Основные понятия и термины 68
5.2 Кинематика 69
5.2.1 Равномерное движение: скорость, уравнение движения 69
5.2.2 Равномерное движение: мгновенная скорость, средняя скорость 72
5.2.3 Равноускоренное движение: прямолинейное 74
5.2.4 Равноускоренное движение: тело брошенное под углом к горизонту 77
5.2.5 Равномерное движение по окружности . 78
5.3 Динамика 80
5.3.1 Законы Ньютона 80
5.3.2 Сила трения 82
5.3.3 Сила упругости 84
5.3.4 Закон всемирного тяготения 86
5.3.5 Закон Паскаля 88
5.3.6 Сила Архимеда 89
5.3.7 Механическое равновесие 90
5.4 Импульс
Закон сохранения импульса 91
5.5 Работа и мощность 93
5.6 Закон сохранения энергии 94

5.7 Волны 96
5.7.1 Пружинный и математический маятник 96
5.7.2 Механические волны 97

6 Погрешность измерений 101
6.1 Погрешность прямых измерений 102
6.2 Погрешность косвенных измерений 103

Глава 1

Молекулярная физика и Термодинамика

Молекулярная физика и **термодинамика** – это разделы физики, изучающие тепловые процессы.

Молекулярная физика объясняет тепловые явления через процессы, происходящие в микромире.

Термодинамика объясняет тепловые явления через процессы, происходящие в макромире.

1.1 Молекулярная физика

1.1.1 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)

Базовые вещи

Разберем фундаментальные вещи, без знания которых решение задач на МКТ не представляется возможным.

Число Авогадро ($\mathbf{N_A}$) – это постоянное число частиц, содержащееся в 1 моле (число конфет в одной упаковке).

$$\boxed{\mathbf{N_A = 6 \cdot 10^{23}}}$$

1 моль – это количество произвольного вещества, в котором количество атомов/молекул равно числу Авогадро (1 упаковка конфет).

Количество вещества ($\boldsymbol{\nu}$) – это количество «упаковок конфет».

Молярная масса ($\boldsymbol{\mu}$) – это масса одного моля вещества (берем из таблицы Менделеева).

$$\boxed{\boldsymbol{\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{\mu}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\nu}] = \text{моль}, \quad [\boldsymbol{\mu}] = \frac{\text{кг}}{\text{моль}}, \quad [\boldsymbol{m}] = \text{кг}}$$

N – количество атомов (молекул), m – масса газа

Законы МКТ

Законы, которые мы разберем ниже, справедливы для **идеального газа**.

Тепловым равновесием называют такое состояние тел, при котором все макроскопические параметры (объем газа, давление, температура) **сколь угодно долго остаются неизменными**. **Микроскопические процессы** внутри тела не прекращаются при тепловом равновесии (молекулы газа совершают беспорядочное хаотичное движение).

Молекулы газа, вследствие теплового движения оказывают давление на стенки сосуда, в который они помещены. Рассчитать это давление можно по следующей формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{p = \frac{1}{3} m_0 n \overline{v}^2 = \frac{1}{3} \rho \overline{v}^2}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{m_0 = \frac{\mu}{N_A}} \quad - \quad \text{масса одной молекулы}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{n = \frac{N}{V}} \quad - \quad \text{концентрация газа}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\rho = \frac{m}{V}} \quad - \quad \text{плотность газа}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{p}] = \text{Па},\ [\boldsymbol{n}] = \frac{1}{\text{м}^3},\ [\boldsymbol{v}] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2},\ [\boldsymbol{\rho}] = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}}$$

При тепловом равновесии скорости движения молекул (атомов) газа безусловно разные и меняются непрерывно. Тем не менее, они имеют **среднюю скорость**, а как следствие и **среднюю кинетическую энергию поступательного движения**. Давление газа можно рассчитать через эту среднюю кинетическую энергию:

$$\boxed{\mathbf{p = \frac{2}{3} n\overline{E}_k = nkT}}$$

$$\boxed{[\mathbf{T}] = \text{К}, \quad [\overline{\mathbf{E}}_\mathbf{k}] = \text{Дж}}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \quad - \quad \text{постоянная Больцмана}$$

Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомного газа:

$$\boxed{\overline{E}_k = \frac{3}{2}kT}$$

Среднеквадратичная скорость:

$$\boxed{\overline{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}}$$

$$R = k \cdot N_A = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона):

$$\boxed{pV = \nu RT = \frac{m}{\mu}RT}$$

Уравнение Клапейрона

Если в результате манипуляций с газом не меняется его количество, то выполняется следующее уравнение:

$$\boxed{\frac{\mathbf{pV}}{\mathbf{T}} = \mathbf{const}}$$

т.е.:

$$\boxed{\frac{\mathbf{p_1 V_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{p_2 V_2}}{\mathbf{T_2}}}$$

Закон Дальтона

Если нам дан не один газ, а несколько, то для того, чтобы рассчитать, какое давление на стенки сосуда они оказывают нужно воспользоваться **законом Дальтона**, который гласит следующее: давление смеси газов равно сумме парциальных давлений ее компонентов.

$$\boxed{\mathbf{p = p_1 + p_2 + \ldots}}$$

Парциальное давление – это давление, которое оказывает один газ из смеси, не зависит от давления, оказываемого другими составляющими смеси.

1.1.2 Газовые законы

Количественные зависимости между двумя параметрами газа при фиксированном значении третьего называют **газовыми законами**.

Процессы, протекающие при неизменном значении одного из параметров, называют **изопроцессами**.

Равновесное состояние – это состояние, при котором температура и давление во всех точках объема – одинаковы.

Процесс, при котором все промежуточные состояния газа являются равновесными, называют **равновесным процессом**.

Изотермический процесс

Процесс изменения состояния системы макроскопических тел при постоянной температуре называют **изотермическим**.

Закон Бойля-Мариотта

Для газа данной массы при постоянной температуре произведение давления газа на его объем постоянно.

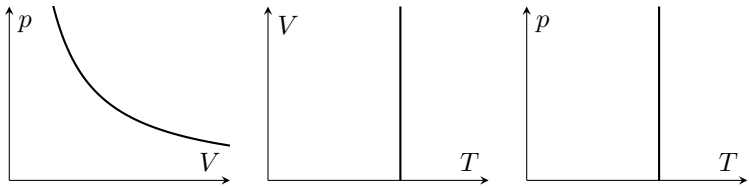
$$\boxed{\mathbf{T = const \quad \rightarrow \quad pV = const}}$$

т.е.:

$$\boxed{\mathbf{p_1V_1 = p_2V_2}}$$

Для того чтобы процесс мог считаться изотермическим он должен проходить медленно и должен присутствовать термостат (чтобы охлаждать или нагревать газ).

Графики для изотермического процесса выглядят следующим образом:



Изобарный процесс

Процесс изменения состояния системы макроскопических тел при постоянном давлении называют **изобарным**.

Закон Гей-Люссака

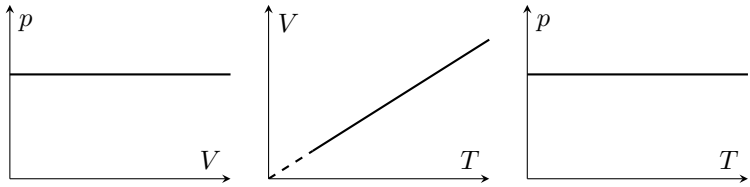
Для газа данной массы при постоянном давлении отношение объема к температуре постоянно.

$$\boxed{\mathbf{p = const} \quad \rightarrow \quad \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}} = \mathbf{const}}$$

т.е.:

$$\boxed{\frac{\mathbf{V_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{V_2}}{\mathbf{T_2}}}$$

Графики для изобарного процесса выглядят следующим образом:



Изохорный процесс

Процесс изменения состояния системы макроскопических тел при постоянном объеме называют **изохорным**.

Закон Шарля

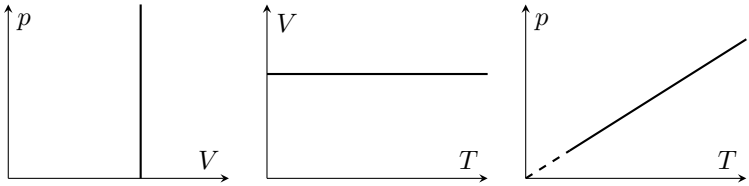
Для газа данной массы при постоянном объеме отношение давления к температуре постоянно.

$$\boxed{\mathbf{V = const} \quad \rightarrow \quad \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{T}} = \mathbf{const}}$$

т.е.:

$$\boxed{\frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{T_1}} = \frac{\mathbf{p_2}}{\mathbf{T_2}}}$$

Графики для изохорного процесса выглядят следующим образом:



1.1.3 Влажность воздуха

Содержание водяного пара в воздухе можно характеризовать несколькими величинами. **Абсолютной влажностью** называют плотность водяного пара в воздухе.

$$\boxed{\rho_a = \frac{m}{V}}$$

$$\boxed{[\rho_a] = \frac{\text{г}}{\text{м}^3}}$$

Водяной пар становится **насыщенным** тогда, когда его парциальное давление становится равным давлению насыщенного пара, это сопровождается появлением конденсата. **Давление насыщенного пара** – табличная величина, зависящая только от температуры.

По парциальному давлению водяного пара и абсолютной влажности еще нельзя судить о том, насколько водяной пар в данных условиях близок к насыщению. А именно от этого зависит интенсивность испарения воды и потеря влаги живыми организмами. Поэтому вводят величину, показывающую насколько водяной пар при данной температуре близок к насыщению – **относительную влажность**:

$$\boxed{\varphi = \frac{p}{p_{\text{н.п.}}} \cdot 100\%}$$

При температуре 100 градусов, давление насыщенного пара равно нормальному атмосферному – 10^5 Па.

Точка россы – это значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлажденном изобарически, становится насыщенным.

1.2 Термодинамика

1.2.1 Первое начало термодинамики

В основе термодинамике лежит понятие о **внутренней энергии**.

С точки зрения МКТ внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом (но не с молекулами других тел).

Так как молекулы идеального одноатомного газа не взаимодействуют друг с другом, то их потенциальная энергия равна нулю. Вся внутренняя энергия идеального одноатомного газа определяется полной кинетической энергией беспорядочного движения его молекул.

Дело в том, что молекулы могут двигаться не только поступательно (по 3м направлениям) – молекулы могут еще и вращаться. Количество независимых направлений, по которым может двигаться молекула называют **степенью свободы** (**i**).

Основные степени свободы которые вам могут встретиться:

- Одноатомная молекула: $\boxed{\mathbf{i = 3}}$
- Двухатомная молекула: $\boxed{\mathbf{i = 5}}$
- Трехатомная молекула: $\boxed{\mathbf{i = 6}}$

Формула для внутренней энергии газа выглядит следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{U = \frac{i}{2}\frac{m}{\mu}RT}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{U}] = \text{Дж}}$$

Изменение внутренней энергии идеального газа не зависит от процесса (только от начальной и конечной температуры):

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta U = \frac{i}{2}\frac{m}{\mu}R\Delta T}}$$

Если процесс изобарный, то изменение внутренней энергии можно вычислить следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta U = \frac{i}{2}p\Delta V}}$$

Если процесс изохорный, то изменение внутренней энергии можно вычислить следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta U = \frac{i}{2}\Delta pV}}$$

Первый закон термодинамики

$$\boldsymbol{Q = \Delta U + A'}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{Q}] = \text{Дж}, \quad [\boldsymbol{A'}] = \text{Дж}}$$

где A' - работа, которую совершил газ.

Стоит четко понимать разницу между работой которую совершает газ и работой которую совершают над газом.

$$\boxed{\mathbf{A} = -\mathbf{A}'}$$

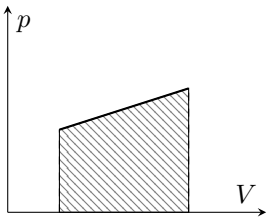
где A - работа, которую совершили над газом.

Адиабатический процесс – это процесс, при котором система не обменивается энергией с окружающими телами.

1.2.2 Работа идеального газа

При расширении газ совершает положительную работу, но как ее рассчитать?

В общем случае, работа совершаемая идеальным газом численно равна **площади под графиком** на pV диаграмме:



Если работа совершается при изобарном процессе, то ее можно рассчитать следующим образом:

$$\boldsymbol{A = p\Delta V}$$

1.2.3 Тепловые двигатели

Тепловой двигатель – это устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива (газа) в механическую энергию.

Основные элементы теплового двигателя:

- Рабочее тело (газ или пар), совершающее работу;
- Нагреватель, сообщающий энергию рабочему телу;
- Холодильник, поглощающий часть энергии от рабочего тела.

Рассчитать работу теплового двигателя можно следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{A' = Q_{\text{н}} - |Q_{\text{х}}|}}$$

где, $Q_{\text{н}}$ – энергия полученная от нагревателя, а $Q_{\text{х}}$ - энергия переданная холодильнику.

КПД – это показатель того, насколько эффективно работает двигатель. Рассчитать КПД можно следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{\eta = \frac{A'}{Q_{\text{н}}} = \frac{Q_{\text{н}} - |Q_{\text{н}}|}{Q_{\text{н}}}}}$$

Существует цикл, в котором при заданных температурах нагревателя и холодильника, КПД будет максимальным – **Цикл Карно**. Цикл Карно состоит из следующих процессов:

1. Изотермическое расширение при $T_{\text{н}}$;
2. Адиабатичекое расширение;
3. Изотермическое сжатие при $T_{\text{х}}$;
4. Адиабатическое сжатие.

КПД цикла Карно рассчитывается следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{\eta = \frac{T_{\text{н}} - T_{\text{х}}}{T_{\text{н}}}}}$$

1.2.4 Теплоемкость. Теплота плавления. Теплота парообразования. Теплота сгорания.

Количественную меру изменения внутренней энергии при теплообмене называют **количеством теплоты**.

Удельная теплоемкость (c) – это величина, численно равна количеству теплоты, которое получает или отдает вещество массой 1 кг при изменении его температуры на 1 К.

$$\boldsymbol{Q = cm\Delta T}$$

$$[c] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Удельная теплоемкость вещества зависит не только от свойств вещества, но и от того, при каком процессе осуществляется теплопередача. Если нагревать газ при постоянном давлении, то он будет расширяться и совершать работу. Для нагревании газа на 1 градус при постоянном давлении ему нужно передать большее количество теплоты, чем для нагревания его при постоянном объеме, когда газ будет только нагреваться.

Во второй части встречаются задачи на теплоемкость газа. Поэтому будет полезно знать следующие формулы:

- Теплоемкость газа при изохорном процессе

$$\boxed{C_V = \frac{i}{2}R}$$

- Теплоемкость газа при изобарном процессе

$$\boxed{C_V = C_V + R}$$

Удельная теплота парообразования (L) – количество теплоты, необходимое для превращения при постоянной температуре жидкости массой 1 кг в пар.

$$\boxed{Q_{\text{пар}} = Lm}$$

$$\boxed{[L] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

При конденсации пара происходит выделение такого же количества теплоты:

$$\boxed{Q_{\text{конд}} = -Lm}$$

Удельная теплота плавления (Δ) – количество теплоты, которое необходимо для превращения кристаллического вещества массой 1 кг при температуре плавления в жидкость.

$$\boxed{Q_{\text{плав}} = \lambda m}$$

$$\boxed{[\lambda] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

При кристализации происходит выделение такого же количества теплоты:

$$\boxed{Q_{\text{крист}} = -\lambda m}$$

Удельная теплота сгорания (q) - это количество теплоты, которое выделяется при сгорании 1 кг топлива.

$$\boxed{\mathbf{Q = qm}}$$

$$\boxed{[\mathbf{q}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

Глава 2

Электродинамика

2.1 Электростатика. Постоянный ток.

2.1.1 Закон сохранения заряда

Электрон - это частица, обладающая самым маленьким, неделимым отрицательным зарядом.

$$e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Протон - это частица, обладающая самым маленьким, неделимым положительным зарядом. Заряд протона – такой же как у электрона, только положительный.

Если на шарике есть некоторое количество N излишних электронов, то его заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = eN}}$$

$$\boxed{[\mathbf{q}] = \text{Кл}}$$

Если на шарике нехватает некоторого количества N электронов, то его заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = |e|N}}$$

Закон сохранения заряда гласит, что если одно тело обладающее зарядом q_1 соприкоснуть с другим телом, обладающим зарядом q_2, то их общий заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = q_1 + q_2}}$$

2.1.2 Закон Кулона

Как мы знаем, два точечных заряда либо притягиваются, либо отталкиваются. С помощью **закона Кулона** мы можем точно рассчитать, с какой силой взаимодействуют заряды:

$$\boxed{\boldsymbol{F = \frac{k}{\varepsilon}\frac{|q_1| \cdot |q_2|}{R^2}}}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}$$

ε – диэлектрическая проницаемость среды

Диэлектрическая проницаемость ослабляет взаимодействие зарядов. Если заряды находятся в воздухе, то $\varepsilon = 1$.

Сила – это **векторная величина**. Поэтому, чтобы найти результирующую силу со стороны нескольких зарядов – нужно сложить каждую силу по **правилу сложения векторов**.

2.1.3 Напряжённость и потенциал электрического поля

Напряженность электрического поля

Любой электрический заряд создает вокруг себя **электрическое поле**. Взаимодействие между зарядами осуществляется через это поле.

Напряженность электрического поля – это силовая характеристика электрического поля.

Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом, можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{\varepsilon}} \frac{|\boldsymbol{q}|}{\boldsymbol{R^2}}}$$

$$[\boldsymbol{E}] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$$

Напряженность поля величина **векторная**.

Если в данной точке различные заряженные частицы создают электрические поля, напряженности которых $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$,

$\vec{E}_3$ и т.д., то результирующая напряженность в точке равна:

$$\boxed{\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \ldots}$$

Потенциал электрического поля

Потенциал в рассматриваемой точке равен работе, которую необходимо совершить, чтобы перенести единичный заряд из бесконечности в рассматриваемую точку.

Потенциал электрического поля, создаваемого точечным зарядом, можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\varphi = \frac{k}{\varepsilon}\frac{q}{R}}$$

$$\boxed{[\varphi] = \text{В}}$$

Потенциал – величина **скалярная**. Поэтому если нужно посчитать потенциал поля, созданного несколькими зарядами, в конкретной точке – нужно просто сложить их:

$$\boxed{\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \ldots}$$

Зачем нужен потенциал? Сам по себе потенциал не представляет большого интереса. Но если мы возьмем две точки в

пространстве, найдем их потенциал и посчитаем их разность (**разность потенциалов**) – мы найдем работу, которую совершит электрическое поле при переносе единичного заряда из одной точки в другую.

Напряжение – это разность потенциалов между двумя точками:

$$\boxed{\boldsymbol{U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi}}$$

С помощью напряжения между двумя точками, мы можем рассчитать какую работу совершит электрическое поле, при переносе произвольного заряда от одной точки в другую:

$$\boxed{\mathbf{A = qU}}$$

2.1.4 Постоянный ток

Ток – это направленное движение заряженных частиц.

Электрический ток возникает при выполнении двух условий:

1. Наличие разницы потенциалов (которое создается внешним источником напряжения. Если разница потенциала равна нулю – ток не бежит);

2. Наличие проводника.

Работа которую совершает ток при переносе заряда по электрической цепи равна:

$$\boxed{\mathbf{A = Uq}}$$

Напряжение между точками A и B – это работа электрического поля, по переносу единичного электрического заряда из точки A в точку B.

$$\boxed{\boldsymbol{U = \frac{A}{q} = Ed}}$$

Сила тока – это заряд, который протекает за секунду через поперечное сечение проводника.

$$\boxed{I = \frac{q}{t}}$$

$$\boxed{[I] = \text{А}}$$

Электрическое сопротивление – физическая величина, которая показывает, насколько сильно проводник сопротивляется тому, чтобы через него протекал ток.

$$\boxed{R = \rho\frac{l}{S}}$$

$$\boxed{[R] = \text{Ом}}$$

$$\boxed{[\rho] = \frac{\text{Ом}}{\text{м}} \quad - \quad \text{Удельное сопротивление}}$$

$$\boxed{l \quad - \quad \text{длина проводника}}$$

$$\boxed{S \quad - \quad \text{площадь сечения проводника}}$$

Закон Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяющееся на проводнике, по которому протекает ток:

$$\boxed{Q = I^2 R \Delta t}$$

Мощность тока можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{P = \frac{A}{t} = UI = \frac{U^2}{R} = I^2R}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{P}] = \text{Вт}}$$

Закон Ома

Закон Ома – закон, который объединяет напряжение, ток и сопротивление.

$$\boxed{\boldsymbol{U = IR}}$$

Закон Ома полной цепи:

$$\boxed{\boldsymbol{I = \frac{E}{R + r}}}$$

где E - ЭДС источника, r - внутреннее сопротивление источника.

Электроемкость

Электроемкость – это способность тела накапливать заряд.

Конденсатор – это устройство, способное накапливать заряд а потом отдавать его.

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}$$

$$\boxed{C = \frac{q}{U}}$$

$$[C] = \Phi$$

где $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-}12 \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н}\cdot\text{м}^2}$ – электрическая постоянная, S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Энергия которая запасена в конденсаторе можно рассчитать по одной из формул:

$$\boxed{W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}}$$

Электрические схемы

	Последовательное соединение	**Параллельное соединение**
Сила тока	$\mathbf{I = const}$	$\mathbf{I = I_1 + I_2}$
Напряжение	$\mathbf{U = U_1 + U_2}$	$\mathbf{U = const}$
Сопротивление	$\mathbf{R = R_1 + R_2}$	$\mathbf{\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$
Электроемкость	$\mathbf{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$	$\mathbf{C = C_1 + C_2}$

2.2 Магнитные поля

2.2.1 Магнитное поле

Движущиеся заряды создают магнитное поле. Силовой характеристикой магнитного поля является **вектор магнитной индукции**. Направление вектора магнитной индукции определяется с помощью одного из двух правил:

- **Правило буравчика**
  Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление вектора магнитной индукции.
- **Правило правой руки**
  Если ладонь правой руки расположить так, чтобы в неё входили силовые линии магнитного поля, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то четыре вытянутых пальца укажут направление индукционного тока.

Если проводник с током находится в магнитном поле, то на него действует **сила Ампера**:

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\mathbf{A}} = \boldsymbol{BI\Delta l} \cdot \sin \boldsymbol{\alpha}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{B}] = \text{Тл}}$$

где I – сила тока в проводнике, Δl – длина проводника, α – угол между направлением тока и линией магнитной индукции.

Направление силы Ампера определяется **правилом левой руки**: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная проводнику составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальцы были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы, действующей на отрезков проводника.

Если в магнитном поле летит частица, то на нее действует **сила Лоренца**:

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{Л}} = qvB \cdot \sin\alpha}}$$

где q – заряд частицы, v – скорость частицы, α – угол между направлением движения частицы и линией магнитной индукции.

Направление силы Лоренца определяется так же, как и силы Ампера.

2.2.2 Закон Фарадея. ЭДС индукции

Изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле – магнитное.

Магнитный поток

Магнитным потоком Ф (потоком вектора магнитной индукции) через поверхность площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции B на площадь S и косинус угла между вектором B и n:

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi = B_n S = BS \cdot \cos\alpha}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\Phi}] = \text{Вб}}$$

где α – угол между направлением магнитной индукции и нормалью к площади.

Графически магнитный поток можно истолковать как величину, пропорциональную числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S.

Закон Фарадея

В замкнутом проводящем контуре, возникает ток при изменении числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность, ограниченную этим контуром. Закон сохранения энергии позволяет сформулировать правило, определяющее направление индукционного тока.

Правило Ленца:
Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Закон Фарадея (закон электромагнитной индукции)

$$\boxed{\boldsymbol{E_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = I_i R}}$$

где E_i – ЭДС индукции, возникающее в замкнутом контуре.

2.3 Колебательный контур. Переменный ток.

2.3.1 Самоиндукция

Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре (в цепи) при изменении протекающего через контур тока.

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi = LI}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E_i = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{L}] = \text{Гн}}$$

где L – индуктивность.

Энергию, запасенную в катушке с током, можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{W = \frac{LI^2}{2}}}$$

2.3.2 Колебательный контур

Периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называются **электромагнитными колебаниями**.

Колебательный контур – это система, состоящая из конденсатора и катушки.

В колебательном контуре энергия периодически переходит от магнитной в электрическую. В идеальном колебательном контуре выполняется закон сохранения энергии:

$$\boxed{W = \frac{q_{max}^2}{2C} = \frac{Li_{max}^2}{2} = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}}$$

где q_{max} – максимальный заряд на конденсаторе, i_{max} – максимальная сила тока в катушке, q и i – заряд и сила тока в произвольный момент времени.

Уравнение, описывающее свободные электрические колебания в контуре:

$$\boxed{q = q_{max}\cos(\omega_0 t)}$$

$$\boxed{i = I_{max}\cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\omega_0}] = \frac{\mathbf{1}}{\text{с}}}$$

где ω_0 – частота собственных колебаний.

Период колебаний в колебательном контуре рассчитывается по **формуле Томсона**:

$$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{LC}}$$

Глава 3

Оптика

3.1 Геометрическая оптика

3.1.1 Законы отражения и преломления

В геометрической оптике мы будем считать, что свет распространяется прямолинейно.

Закон отражения

- Угол отражения равен углу падения.

Свет в разных средах распространяется с разной скоростью. Максимальная скорость распространения света – в вакууме, она равна $3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Абсолютный показатель преломления – это величина, показывающая во сколько скорость света в вакууме больше, чем скорость света в данной среде:

$$\boxed{n_1 = \frac{c}{v_1}}$$

Скорость света в воздухе, примерно такая же, как и в вакууме. Поэтому в воздухе абсолютный показатель преломления равен 1.

Закон преломления:

$$\boxed{\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}}$$

Предельный угол полного отражения

Оптически более плотной называют ту среду, в которой абсолютный показатель преломления – больше.

Если свет выходит из оптически более плотной среды, в оптически менее плотную среду, то существует предельный угол полного отражения.

Предельный угол полного отражения – это угол, при котором свет не выходит из среды.

Если оптически менее плотной средой является воздух, то значение этого угла можно рассчитать так:

$$\boxed{\sin \alpha_0 = \frac{1}{n}}$$

где n – абсолютный показатель преломления более плотной среды.

3.2 Линзы

Прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями, называют **линзой**.

Линзы бывают **выпуклыми** (посередине толще, чем у краев) и **вогнутыми** (по краям толще, чем у краев).

Линзу называют **тонкой линзой**, если радиус кривизны, сферических поверхностей, много больше толщины самой линзы.

Вершины сферических сегментов столь близко расположены друг к другу, что их можно принять за одну точку, которую называют **оптическим центром линзы**. Луч света, который проходит через оптический центр линзы, не изменяет своего направления, а только смещается, но, так как линза тонкая, этим смещением можно пренебречь.

Прямую, проходящую через центр сферических поверхностей и оптический центр линзы называют **главной оптической осью**. Любую другую прямую, проходящую через центр линзы называют **побочной оптической осью**.

3.2.1 Выпуклые линзы

Выпуклые линзы являются **собирающими**. Точка, в которой пересекаются после преломления в собирающей линзу лучи, падающие на нее параллельно главной оптической оси, называется **главным фокусом линзы**. Расстояние до главных фокусов линзы называют **фокусным расстоянием**.

Фокальной плоскостью называют плоскость, перпендикулярную главной оптической оси и проходящей через главный фокус.

Если поместить светящуюся точку в фокусе линзы – на выходе получим **параллельный пучок света**.

Если поместить светящуюся точку за фокусом линзы – на выходе получим **действительное изображение**. Если поместить светящуюся точку перед фокусом линзы – на выходе получим **мнимое изображение**.

Величину, обратную фокусному расстоянию называют **оптической силой линзы**:

$$\boxed{\boldsymbol{D = \frac{1}{F}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{D}] = \text{дптр}}$$

где F – фокусное расстояние линзы.

Геометрическое увеличение:

$$\boxed{\boldsymbol{\Gamma = \frac{f}{d}}}$$

где f – расстояние от линзы до изображения, d – расстояние от источника до линзы.

Уравнение тонкой линзы:

$$\boxed{\boldsymbol{\frac{1}{F} = \frac{1}{f} + \frac{1}{d}}}$$

3.2.2 Вогнутые линзы

Вогнутые линзы являются рассеивающими. Направив на такую линзу параллельный пучок света, линза его рассеет. У рассеивающей линзы - **фокус мнимый**.

Величину, обратную фокусному расстоянию называют **оптической силой линзы**:

$$\boxed{\boldsymbol{D = -\frac{1}{F}}}$$

Геометрическое увеличение:

$$\boxed{\boldsymbol{\Gamma = \frac{f}{d}}}$$

Уравнение тонкой линзы:

$$\boxed{\boldsymbol{-\frac{1}{F} = -\frac{1}{f} + \frac{1}{d}}}$$

3.3 Волновая оптика

3.3.1 Интерференция

Интерференция - сложение в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны. Явление характерно для волн любой природы: звуковых волн, волн на поверхности воды, электромагнитных волн и др.

Устойчивую интерференционную картину дают только **когерентные волны**, т.е. волны, имеющие одинаковые частоты и постоянную во времени разность фаз колебаний.

Условие максимума:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta d = n\lambda}}$$

где n – целое число, λ – длина волны.

Условие минимума:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}}}$$

где n – целое число.

Уравнение бегущей волны:

$$\boxed{y = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{v}\right) + \varphi_0\right)}$$

где A – амплитуда, ω – частота, r – расстояние от источника волны до рассматриваемой точки, v – скорость распространения, φ_0 – начальная фаза колебаний в рассматриваемой точке.

3.3.2 Дифракционная картина

Если на дифракционную решетку направить параллельный пучок света, то на экране за решеткой мы будем наблюдать дифракционную картину.

Условие дифракционного максимума:

$$\boxed{d\sin(\varphi) = n\lambda}$$

где n – целое число.

Условие дифракционного минимума:

$$\boxed{\boldsymbol{d\sin(\varphi) = (2n+1)\frac{\lambda}{2}}}$$

где n – целое число.

Глава 4

Ядерная физика и СТО

4.1 Основы ядерной физики

4.1.1 Структура атома

В первую очередь стоит разобраться с тем – как устроен **атом**.

В центре атома находится ядро, которое состоит из **протонов** (положительно заряженных частиц) и **нейтронов** (нейтрально заряженных частиц). Массы протона и нейтрона примерно одинаковы. Поэтому в дальнейшем мы будем часто называть их **нуклонами**.

Вокруг ядра вращаются **электроны** – отрицательно заряженные частицы. Масса электрона очень мала по сравнению с массой протонов, поэтому чаще всего считают что у электрона нет массы.

Количество протонов и электронов – одинаковое.

Атомы, содержащие одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов называются – **изотопами**. Изотопы бывают разными по своим физическим свойствам.

4.1.2 Обозначения

Символическое обозначение ядра атома:

$$\boxed{{}^{A}_{Z}X}$$

$$\boxed{A \quad - \quad \text{атомное число}}$$

$$\boxed{Z \quad - \quad \text{зарядовое число}}$$

$$\boxed{N = A - Z \quad - \quad \text{число нейтронов}}$$

Атомное число равно **атомной массе в таблице Менделеева**.

Зарядовое число (число протонов) равно **порядковому номеру элемента в таблице Менделеева**.

Протон	**Нейтрон**	**Электрон**
${}^{1}_{1}p$	${}^{1}_{0}p$	${}^{0}_{-1}e$
Позитрон	**Дейтерий**	**Тритий**
${}^{0}_{1}e$	${}^{2}_{1}H$	${}^{3}_{1}H$

4.2 Ядерные реакции

Прежде чем приступить к ядерным реакциям, стоит разобраться в том, почему масса нейтрона немного больше массы протона?

На самом деле нейтрон представляет собой «пакетик» в котором **находится протон и электрон**. Поэтому масса нейтрона больше массы протона.

Виды радиоактивных распадов:

1. **Альфа-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого происходит испускание ядра гелия.
$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

2. **Бета-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого происходит испускание электрона (нейтрон распадается на протон и электрон, последний – улетает) и образования протона в исходном ядре.
$$^{227}_{89}Ac \rightarrow {}^{227}_{90}Th + {}^{0}_{-1}e$$

3. **Гамма-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого ядро испускает гамма лучи.

4.3 Энергетические уровни

Радиоактивный распад – это спонтанный распад ядра, радиоактивного элемента.

В результате этих распадов образуются новые химические элементы. Радиоактивный распад подчиняется **статистическому закону**.

Для каждого радиоактивного вещества существует определённый интервал времени, на протяжении которого количество радиоактивных ядер убывает в 2 раза. Этот интервал носит название **период полураспада**.

Чтобы узнать, **сколько осталось радиоактивных ядер** нужно воспользоваться формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}}$$

где N – число оставшихся ядер, N_0 – изначальное число ядер, T – период полураспада, t – произвольный момент времени.

4.4 Энергетические уровни

Модель атома которую мы рассматриваем называется – **планетарная**. Большой вклад в ее становление внес Бор.

Согласно постулатам Бора, **электроны в атоме могут находиться на разных энергетических уровнях**. Изначально они находятся в **стационарном состоянии**. Энергию каждого уровня можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{E_n = -\frac{13,6}{n^2}\text{эВ}}}$$

где n – номер энергетического уровня.

Для того чтобы перевести электрон на более высокий уровень, он должен поймать электромагнитную волну, которая принесет ему энергию, достаточную для этого перехода.

Энергия электромагнитной волны рассчитывается по следующей формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{E = h\nu}}$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34}\text{Дж} \cdot \text{с} \quad - \quad \text{постоянная Планка}$$

где ν – частота электромагнитной волны.

Импульс электромагнитной волны можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}}$$

где λ – длина электромагнитной волны.

Длину волны де Бройля можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{mv}}$$

4.5 Внешний фотоэффект

Фотоэффектом называют вырывание электронов из вещества под действием света.

Максимальное значение силы тока называется **током насыщения**.

Процесс фотоэффекта описывается **уравнением Эйнштейна**:

$$\boxed{h\nu = A + \frac{mv^2}{2}}$$

где A – работа выхода электрона.

Запирающее напряжение – это напряжение, при котором фототок прекращается. Запирающее напряжение находят из следующего уравнения:

$$\boxed{\boldsymbol{U_з = \frac{mv^2}{2e}}}$$

Предельную частоту электромагнитной волны $\nu_[min]$, при которой еще наблюдается фотоэффект, называют **красной границей фотоэффекта**.

4.6 Основные сведения специальной теории относительности

В 20м веке ученые выяснили, что если тело двигается со скоростью близкой к скорости света, то физика работает немного иначе. Для решения задач ЕГЭ вам необходимо будет знать следующие формулы.

$$\boxed{l = l_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad \boxed{\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}} \qquad \boxed{m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

Альберт Эйнштейн вывел формулу, которая связывает массу тела, с энергией которой оно обладает.

$$\boxed{E = mc^2}$$

Глава 5

Механика

5.1 Введение

Механика – это раздел физики, изучающий движение тел и взаимодействие между ними. Механика состоит из двух разделов:

- **Кинематика**;
- **Динамика**.

Кинематика – это раздел механики изучающий математическое описание движения. Кинематика отвечает на вопрос «КАК» тело движется.

Динамика – это раздел механики изучающий причины изменения механического движения. Динамика отвечает на вопрос «ПОЧЕМУ» тело так движется.

Прежде чем приступить к изучению механики, стоит обсудить несколько очень важных моментов.

5.1.1 Основные понятия и термины

Описать движение тел – это значит указать способ определения его положения в пространстве в любой момент времени.

Уравнение движения тела – это уравнение, которое показывает, где будет тело в любой момент времени.

Материальная точка – это обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой которого можно пренебречь.

Тело отсчета – это физическое тело, относительно ко-

торого задается положение материальной точки.

Система отсчета – совокупность тела отсчета, связанной с ним системой координат и часов.

Радиус вектор – это направленный отрезок, проведенный из начала координат в данную точку.

5.2 Кинематика

5.2.1 Равномерное движение: скорость, уравнение движения

Движение точки называется **равномерным**, если за любые равные промежутки времени она проходит равные пути ($\vec{v} = const$).

Равномерное движение может происходить как по криволинейной, так и по прямолинейной траектории.

Путь пройденный телом, при равномерном движении равен:

$$\boxed{\boldsymbol{S = vt}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{S}] = \text{м}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{v}] = \frac{\text{м}}{\text{с}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{t}] = \text{с}}$$

Равномерное прямолинейное движение – это движение, при котором тело перемещается с постоянной по модулю и направлению скоростью ($\vec{v} = const$).

Перемещение при прямолинейном равномерном движении (вдоль оси Ox) можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta x = v_x \Delta t}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta x = x - x_0}}$$

где x_0 – координата начального положения тела, x – координата конечного положения тела.

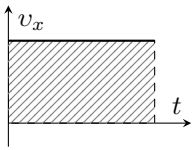
Уравнение движения принимает следующий вид:

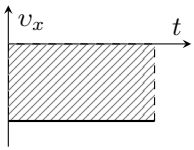
$$\boxed{\boldsymbol{x = x_0 + v_x \Delta t}}$$

Так же, отсюда не трудно выразить **формулу скорости при равномерном прямолинейном движении** вдоль оси Ox:

$$\boxed{\boldsymbol{v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}}}$$

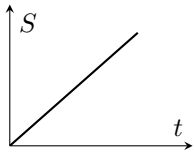
Графики скорости выглядят следующим образом:

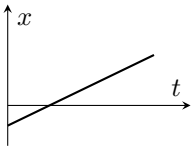




Для того чтобы найти **путь** пройденный телом по графику скорости, нужно найти **площадь под графиком**.

График пути и **координаты** выглядят следующим образом:





5.2.2 Равномерное движение: мгновенная скорость, средняя скорость

Мгновенная скорость

Мгновенная скорость – это скорость, которой тело обладает конкретно в данный момент (показатель спидометра у автомобиля).

Если движение тела происходит на плоскости и скорость имеет две компоненты, то мгновенная скорость можно найти

следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}}$$

Средняя скорость

Говоря про среднюю скорость, нужно упомянуть что их бывает два вида:

1. **Средняя путевая скорость** равна отношению всего пройденного телом пути ко всему времени движения:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{S}{t}}}$$

Если тело половину пути двигалось со скоростью v_1, а вторую со скоростью v_2, то средняя скорость находится так:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}}}$$

Если тело половину времени двигалось со скоростью v_1, а вторую со скоростью v_2, то средняя скорость находится так:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{v_1 + v_2}{2}}}$$

2. **Средняя скорость перемещения** точки равна отношению перемещения точки к промежутку времени, в течении которого это перемещение произошло:

$$\boxed{v_x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Относительная скорость

Если два тела движутся в одной и той же системе отсчета со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, то скорость первого тела относительно второго равна разности скоростей этих тел:

$$\boxed{\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2}$$

5.2.3 Равноускоренное движение: прямолинейное

Равноускоренным называется движение с постоянным ускорением ($\vec{a} = const$).

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}}$$

$$\boxed{[a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}$$

При прямолинейном движении векторы $\vec{v}$ и $\vec{v_0}$, а следовательно, и вектор направленны вдоль одной прямой, которая является траекторией движения. Вдоль этой же прямой удобно направлять и координатную ось Ox. Тогда:

$$\boxed{a_x = \frac{v_x - v_{x_0}}{\Delta t}}$$

Из этой формулы следует:

$$\boxed{v_x = v_{x_0} + a_x \Delta t}$$

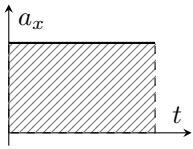
Уравнение движения:

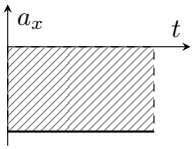
$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{a_x t^2}{2}}$$

Путь пройденный телом (если не было разворота):

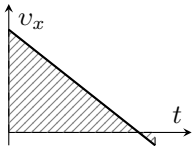
$$\boxed{S = \frac{v_{\text{к}^2 - v_0^2}}{2a}}$$

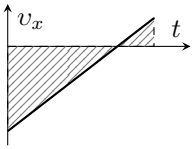
Графики проекции ускорения:



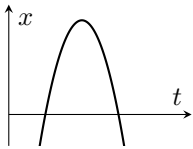


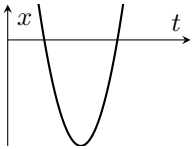
Графики проекции скорости:





Графики координат:





5.2.4 Равноускоренное движение: тело брошенное под углом к горизонту

Довольно часто мы будем сталкивать с задачами, в которых тело было прошено под углом к горизонту. Траектория такого движения является – **парабола**.

Скорость

$$\boxed{v_{x_0} = v_0 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$\boxed{v_x = v_{x_0} = const}$$

$$\boxed{v_{y_0} = v_0 \cdot \sin(\alpha)}$$

$$\boxed{v_y = v_{y_0} - gt}$$

Уравнение движения:

$$\boxed{x = x_0 + v_{x_0} t}$$

$$\boxed{y = y_0 + v_{y_0} t - \frac{gt^2}{2}}$$

Время:

$$\boxed{t_1 = \frac{v_{y_0}}{g} \quad - \quad \text{время подъема}}$$

$$\boxed{t = \frac{2v_{y_0}}{g} \quad - \quad \text{время полета}}$$

5.2.5 Равномерное движение по окружности

При равномерном движении по окружности, модуль скорости остается постоянным. Однако направление скорости при таком движении непрерывно изменяется.

В каждой точке траектории скорость точки направлена по касательной к этой траектории – эта скорость называется **линейной скоростью вращения**.

Период обращения – это время, за которое совершается один полный оборот.

$$\boldsymbol{T = \frac{2\pi R}{v}}$$

где R – радиус окружности, v – линейная скорость.

Частота обращения – это количество полных оборотов, совершаемых за единицу времени.

$$\boxed{\boldsymbol{\nu = \frac{1}{T}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\nu}] = \text{Гц}}$$

Угловая скорость – это то, на какой градус поворачивается тело за единицу времени.

$$\boldsymbol{\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu}$$

Из-за непрерывного изменения направления скорости тело, движущееся по окружности, обладает ускорением. При

равномерном движении по окружности ускорение тела все время направлено к ее центру и называется **центростремительным ускорением**.

$$\boxed{a_{\text{ц.с.}} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}$$

5.3 Динамика

5.3.1 Законы Ньютона

Сила

Количественную меру действия тел друг на друга, в результате которого тела получают ускорения или испытывают деформацию, называют **силой**.

Понятие силы всегда относится к двум телам. Всегда можно указать тело, на которое действует сила и тело, которое действует на него.

Сила – векторная величина.

Две силы независимо от их природы считаются равными и противоположно направленными, если их одновременное действие на тело не меняет его скорости.

Закон суперпозиции сил:

- Если на тело одновременно действуют несколько сил, то ускорение тела будет пропорционально геометриче-

ской сумме всех этих сил. Иначе говоря:

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \ldots}$$

$$\boxed{[F] = \text{Н}}$$

Второй закон Ньютона (основной закон динамики)

Ускорение тела прямо пропорционально **равнодействующей всех сил**, приложенных к телу и обратно пропорционально его массе. Направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей всех сил.

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}}$$

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}}$$

$$\boxed{[m] = \text{кг}}$$

В задачах нам часто будет необходимо расписывать второй закон Ньютона. Поэтому понимание этого закона – **критически важно**.

Третий закон Ньютона

Силы, с которыми взаимодействуют любые два тела, всегда равны по величине и противоположны по направлению:

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}}$$

5.3.2 Сила трения

Взаимодействие, возникающее в месте соприкосновения тел и препятствующее их относительному движению, называют трением, а характеризующее это взаимодействие силу – **силой трения**.

Различают три вида трения: **трение покоя**, **трение скольжения**, **трение качения**.

Трение покоя

Трение покоя – трение, возникающее при отсутствии относительного перемещения соприкасающихся тел.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.п.}_{max}} = \mu_{\text{п.}} N}}$$

где $\mu_{\text{п.}}$ – коэффициент трения покоя, N – сила реакции опоры.

Про трение покоя стоит поговорить поподробней. До тех пор, пока внешняя сила не превысит максимальную силу трения покоя – тело двигаться не будет, а все это время действующая сила трения покоя будет равна внешней силе.

Поэтому при решении задач, зачастую, бывает полезно, сперва проверить превышает ли внешняя сила, максимальную силу трения мокоя или нет. Если нет – тело не движется.

Трение скольжения

Трение скольжения – возникает, когда соприкасающиеся тела перемещаются относительно друг друга.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.}_{max}} = \mu N}}$$

где μ – коэффициент трения скольжения ($\mu < \mu_{\text{п.}}$).

Трение скольжения

Трение качения – возникает, когда одно тело катится по другому.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.кач.}_{max}} = \mu_{\text{кач.}} N}}$$

где $\mu_{\text{кач.}}$ – коэффициент трения качения ($\mu_{\text{кач.}} \ll \mu$).

5.3.3 Сила упругости

Деформацией – называется любое изменение размеров и формы тела.

Деформации бывают разных видов: растяжение, сжатие, сдвига, изгиба, кручения.

Деформация называется **упругой**, если она возникает и исчезает одновременно с внешним воздействием.

Деформация, которая не исчезает после прекращения внешнего воздействия, называется **пластической**.

Сила, возникающая в теле в результате его деформации стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называется **силой упругости**.

В случаях, когда тело стоит на столе или другой поверхности, при этом не проваливается сквозь него – мы имеем дело с силой упругости. Деформация тела незаметна и изменением размеров опоры можно пренебречь. Силу упругости в этом случае называют **силой реакции опоры**.

В отличии от сил тяготения, которые есть между телами всегда, силы упругости возникают только при наличии деформации.

Закон Гука

Сила упругости, возникающая при упругой деформации сжатия или растяжения тела пропорциональна абсолютному изменению длины тела:

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{F}_{\text{упр}} = -k\Delta\vec{x}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{k}] = \frac{\text{Н}}{\text{м}}}$$

где k – коэффициент упругости.

5.3.4 Закон всемирного тяготения

Пожалуй все, кто увлекается физикой слышали историю про то, как яблоко упало Исааку Ньютону на голову, после чего он открыл закон. Закон, о котором идет речь называется – **Закон всемирного тяготения**.

Суть этого закона заключается в том, что абсолютно все тела во вселенной обладающие массой – притягиваются друг к другу. Описывается это взаимодействие следующей формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}}}$$

$$\boldsymbol{G = 6,67 \cdot 10^{-11}\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}}}$$

где m_1, m_2 – массы тел, R – расстояние между телами, G – гравитационная постоянная.

Сила тяжести – это сила, с которой земля притягивает объекты на ее поверхности и вблизи.

$$\boxed{\boldsymbol{F = mg}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{g = 9,8\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}}$$

где g – ускорение свободного падения.

Для того, чтобы рассчитать **ускорение свободного падения у любой планеты**, нужно воспользоваться следующей формулой:

$$\boxed{g = G\frac{M}{R^2}}$$

где M – масса планеты, R – радиус планеты.

Первая космическая скорость

Скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало спутником планеты, называется **первой космической скоростью**:

$$\boxed{v = \sqrt{G\frac{M}{R}}}$$

5.3.5 Закон Паскаля

В жизни и в физике мы часто сталкиваемся с таким термином как давление. Что это?

Давление – это сила, действующая на площадку единичной площади.

$$\boxed{\boldsymbol{p = \frac{F}{S}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{p}] = \text{Па}}$$

где F – действующая сила, S – площадь поверхности.

Давление, которое создает жидкость, находящаяся в равновесии при действии силы тяжести, называют **гидростатическим**. **Гидростатическое давление** определяется формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{p = \rho g h}}$$

где ρ – плотность жидкости, h – высота столба жидкости.

Давление внутри жидкости на любой глубине складывается из **атмосферного давления** p_0 (внешнего давления) на жидкость и гидростатического давления:

$$\boxed{\boldsymbol{p = p_0 + \rho g h}}$$

Сосуды, соединенные между собой называются **сообщающимися**. Соотношение между высотами столбов жидкости можно получить из следующего уравнения:

$$\boxed{\boldsymbol{\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2}}$$

Закон Паскаля:

Давление, производимое внешними силами на покоящуюся жидкость, передается жидкостью во все стороны одинаково.

5.3.6 Сила Архимеда

Все мы знаем, что если поместить в воду пустую пластиковую бутылку – вода ее выталкивает. Причина этому – сила Архимеда.

Сила Архимеда – это сила, с которой жидкость выталкивает погруженное в нее тело.

$$\boxed{\boldsymbol{F_A = \rho_{ж} g V_{п}}}$$

где $\rho_{ж}$ – плотность жидкости, $V_{п}$ – объем погруженной части.

Для того, чтобы тело плавало на поверхности жидкости – сила Архимеда должна уравновешивать силу тяжести, т.е.:

$$F_A = mg$$

5.3.7 Механическое равновесие

Момент силы

Встречаются задачи на вращение и на равновесие тел. В связи с этим стоит немного разобраться в **статике**.

Моментом силы M относительно оси вращения называется физическая величина, равная произведению силы на расстояние до оси вращения и на синус угла между ними.

Плечом силы l называют кратчайшее расстояние от линии действия силы до оси вращения.

$$\boxed{\boldsymbol{M = Fr\sin(\alpha) = Fl}}$$

Правило моментов

Твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной оси, находится в равновесии, если момент силы M_1, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы M_2, вращающей его против часовой стрелки:

$$\boldsymbol{M_1 = M_2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{F_1 l_1 = F_2 l_2}}$$

5.4 Импульс Закон сохранения импульса

Импульс – это мера движения тела, векторная величина.

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{p} = m\vec{v}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{p}] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^{\boldsymbol{2}}}}$$

Импульс системы материальных точек равен векторной сумме импульс всех точек.

Если на тело действует внешняя сила F на протяжении времени t, то **изменение импульса** равно:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t}}$$

Закон сохранения импульса: Если сумма внешних сил, действующих на тела системы равна нулю, то импульс системы сохраняется.

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{p}_{\text{до}} = \vec{p}_{\text{после}}}}$$

Столкновения

Встречаются задачи на столкновение двух тел, причем выделяют два вида таких столкновений:

1. **Абсолютно упругие** – тела после столкновения разлетаются в разные стороны;
2. **Неупругие** – тела после столкновения двигаются вместе.

Прелесть закона сохранения импульса заключается в том, что он справедлив **и для упругих и для неупругих столкновений. Закон сохранения энергии** к таким задачам применить «нельзя».

5.5 Работа и мощность

Слово «работа» часто встречается в повседневной жизни в довольно разнообразных смыслах. Сейчас мы познакомимся с понятием работы в физике.

Для приведения тела в движение и для его остановки на тело должна действовать сила, совершающая работу.

Работа в физике определяется следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{A = FS\cos(\alpha)}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{A}] = \text{Дж}}$$

Довольно часто встречаются ситуации когда:

- Вектор силы и перемещения лежат на одной прямой и сонаправленны, тогда:

$$\boxed{\boldsymbol{A = FS}}$$

- Вектор силы и перемещения лежат на одной прямой и противоположно направленны, тогда:

$$\boxed{\boldsymbol{A = -FS}}$$

Если сила, действующая на тело и его скорость – перпендикулярны, то **работа не совершается**. Объясняется это тем, что за счет этой силы не происходит увеличение скорости тела. Сила, в этом случае, просто меняет направление скорости. Примером такой ситуации может служить вращение планет вокруг солнца.

Если на тело действуют **несколько сил**, то полная работа (работа всех сил) равна работе **результирующей силы**.

Мощность – это количество работы, совершаемой за 1 секунду.

$$\boxed{P = \frac{A}{t} = Fv}$$

$$\boxed{[P] = \text{Вт}}$$

5.6 Закон сохранения энергии

Кинетическая энергия - это энергия, которой обладает тело при движении.

$$\boxed{E_k = \frac{mv^2}{2}}$$

Потенциальной энергией называется энергия, определяемая взаимным расположением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Встречаются задачи на следующие виды потенциальной энергии:

- **Потенциальная энергия тела на поверхности земли**:

$$\boxed{E_p = mgh}$$

- **Потенциальная энергия вблизи планеты**:

$$\boxed{E_p = -G\frac{m_1 m_2}{R}}$$

- **Потенциальная энергия пружины**:

$$\boxed{E_p = \frac{k\Delta x^2}{2}}$$

Закон сохранения энергии: В замкнутой системе (система, сумма внешних сил на которую равна нулю) полная механическая энергия сохраняется:

$$\boxed{E_{p_1} + E_{k_1} = E_{p_2} + E_{k_2}}$$

5.7 Волны

Период колебаний (T) – это время, за которое система совершает одно полное колебание.

Частота колебаний (ν)– это количество полных колебаний за 1 секунду.

Угловая частота (ω) – это количество колебаний, совершаемых за 3,14 секунд.

5.7.1 Пружинный и математический маятник

Грузик подвешенный на пружине и выведенный из положения равновесия совершает колебания. Такая конструкция называется **пружинным маятником**. Описать это движение можно с помощью следующих формул:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

$$\boxed{E_p = \frac{k\Delta x^2}{2}}$$

Грузик, подвешенный на нитке и выведенный из положения равновесия, совершает колебания. Такая конструкция называется **математическим маятником**. Описать это движение можно с помощью следующих формул:

$$\boxed{\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E_p = mgh}}$$

5.7.2 Механические волны

К механическим волнам можно отнести колебание поверхности воды, если кинуть в нее камень, звук нашего голоса, который мы слышим и любые другие звуки.

С колебаниями тесно связаны следующие термины:

Скорость распространения волны (v) — это скорость, с которой распространяется волна в пространстве. Скорость распространения волны зависит от среды, в которой она распространяется. Например, в воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе.

Длина волны (λ) — это расстояние, пройдя которое волна совершает 1 полное колебание.

Амплитуда (A) — это максимальное отклонение, от положения равновесия, колеблющейся величины.

Гармонические колебания — это колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по закону синуса/косинуса. К гармоническим колебания относятся как механические колебания, так и электромагнитные колебания.

Все гармонические колебания, которые вам встретятся на экзамене, можно описать следующими формулами:

$$\boxed{T = \frac{\lambda}{v}}$$

где λ – длина волны, v – скорость распространения волны.

$$\boxed{\nu = \frac{1}{T}}$$

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu}$$

где ν – частота волны.

Уравнение колебания в точке:

$$\boxed{\boldsymbol{y = A\sin(\omega t + \varphi_0)}}$$

Уравнение бегущей волны:

$$\boxed{\boldsymbol{y = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{v}\right) + \varphi_0\right)}}$$

где r – растояние от источника волны до точки наблюдения.

Глава 6

Погрешность измерений

6.1 Погрешность прямых измерений

В задачах на прямые измерения нам дают какой-то прибор и просят определить его показания. Для того, чтобы это сделать нужно четко понимать что такое **цена деления**.

Цена деления (Δx) – это минимальное изменение величины, которое можно зафиксировать с помощью данного прибора.

Что касается погрешности измерения прибора – в каждом задании пишут чему она равна. В каких-то заданиях погрешность равна цене деления, в каких-то – половине цены деления.

Самое главное правило при записи ответов – количество цифр после запятой в погрешности измерения и в измеряемой величине должно совпадать.

6.2 Погрешность косвенных измерений

В заданиях на косвенное измерения нам будет дано несколько величин, при чем только одна будет дана с определенной погрешностью. В этих случаях погрешность вычеслений будет отличаться от погрешности которую нам дают. Правила находения новой погрешности будут следующими:

$$\boxed{\mathbf{\Delta}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = \mathbf{y} \cdot \mathbf{\Delta x}}$$

$$\boxed{\mathbf{\Delta}\left(\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}\right) = \frac{\mathbf{\Delta x}}{\mathbf{y}}}$$